

练习题 + 答案

必须真正掌握

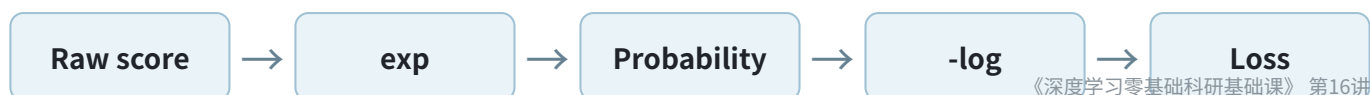
第16讲练习题与答案：概率、指数与对数

建议先自己算，再核对答案。计算器可用，重点是理解“为什么”。

本讲核心问题：为什么分类模型最终要输出“概率”？为什么 Softmax 里要用 $\exp$ ？为什么 Cross Entropy 里会出现 $\log$ ？

学完以后你应该能做到

- 判断合法概率分布。
- 计算简单 $\exp / \log$ 。
- 理解 $-\log(p)$ 惩罚。
- 把序列概率乘积改写成 $\log$ 求和。



练习 1-4：概率与 logits

1. $[0.1, 0.2, 0.7]$ 是合法离散概率分布吗？

答案：是。每项在 $[0, 1]$ ，且总和=1。

2. $[0.2, 0.2, 0.2]$ 是合法的吗？

答案：不是。总和=0.6，不等于1。

3. $\text{logits}=[3, -1, 5]$ ，其中最大值 5 能直接解释成 5% 或 50% 吗？

答案：不能。logit 是 raw score，不是概率。

4. 为什么 logits 可以包含负数，但概率不可以？

答案：logits 只是模型未归一化分数；概率表示事件可能性，定义要求不小于0。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

练习 5-8：指数函数

5. 计算 $\exp(0)$ 、 $\exp(1)$ 、 $\exp(-1)$ 的近似值。

答案：1、2.718、0.368。

6. 若 $a=3, b=1$ ， $\exp(a)/\exp(b)$ 等于什么？

答案： $\exp(3-1)=\exp(2)\approx 7.389$ 。

7. 为什么 $\exp$ 适合把 logits 变成后续可以归一化的数？

答案：它对所有实数输入都输出正数，同时保持原有大小顺序。

8. 所有 logits 同时加 100，类别间 $\exp$ 比值会改变吗？

答案：不会。 $\exp(a+100)/\exp(b+100)=\exp(a-b)$ 。

练习 9-12: log 与 -log

9. $\ln(1)$ 等于多少？为什么？

答案：0，因为 $\exp(0)=1$ 。

10. 如果 $\text{logprob}=-0.6931$ ，原概率大约是多少？

答案： $\exp(-0.6931)\approx 0.5$ 。

11. 正确答案概率分别为 0.9 和 0.1，哪个 $-\log(p)$ 更大？

答案：0.1 更大； $-\ln(0.1)\approx 2.303$ ，而 $-\ln(0.9)\approx 0.105$ 。

12. 为什么 $-\log(p)$ 很适合作为“模型把正确答案概率压得太低”的惩罚？

答案： p 越接近1，惩罚越接近0； p 越接近0，惩罚会快速变大。

练习 13-15：序列概率与 LLM

13. 三个 token 条件概率为 0.8、0.7、0.9，序列概率是多少？

答案： $0.8 \times 0.7 \times 0.9 = 0.504$ 。

14. 上题的 log 序列概率怎样写成三个 log 的和？

答案： $\ln(0.504) = \ln(0.8) + \ln(0.7) + \ln(0.9) \approx -0.6852$ 。

15. LLM logits.shape=(2,10,50000)。三个维度分别表示什么？Softmax 主要沿哪个维度？

答案：2 是 batch，10 是 token 位置数，50000 是 vocabulary 候选数；Softmax 通常沿最后的 vocabulary 维计算。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

练习 16-18：数值稳定与科研判断

16. 为什么不建议直接计算 $\exp(1000)$?

答案：指数增长过快，浮点数可能 overflow 为 inf，后续归一化产生 nan。

17. $\text{logits}=[1000,1001,999]$ ，为什么先减最大值 1001 不会改变最终 Softmax 的相对概率？

答案：所有项减同一个常数，相对差不变；exp 比值只依赖分数差。

18. “模型给正确答案 0.9 的概率，所以模型一定可靠。”这句话哪里不严谨？

答案：单次概率只是模型内部置信分配；模型可能未校准、分布外失效或系统性过度自信。可靠性需要额外评估。

科研习惯：以后看到 probability / confidence / logprob 时，不要只看数值，要问它来自哪个分布、在哪个维度归一化、是否经过校准、是否与真实正确率匹配。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲